超星·期刊

第25卷 第6期 运 筹 与 管 理 Vol. 25, No. 6
2016年12月 OPERATIONS RESEARCH AND MANAGEMENT SCIENCE Dec. 2016

鲁棒均值-CVaR投资组合模型及实证:基于安全准则的视角

刘家和, 金 秀, 苑 莹, 郑 红
(东北大学 工商管理学院,辽宁 沈阳 110819)

摘 要: 考虑证券市场的不确定性,将资产的收益率看成区间随机变量。利用鲁棒优化方法,构建鲁棒均值-CVaR投资组合模型。采用对偶理论,将鲁棒均值-CVaR投资组合模型转换为线性规划问题,降低了模型的求解难度,有助于计算大规模的资产组合。进一步地,考虑投资者的安全性需求,在模型中引入最大违反概率,控制模型的保守程度,并直观反映投资者的安全性要求。采用实证的方法,研究模型的有效性。结果表明: 鲁棒均值-CVaR投资组合模型具有较好的稳健性,且满足投资者的安全性要求,在实际的投资决策中具有可行性。

关键词: 金融工程; 投资组合模型; 鲁棒优化; 安全准则
中图分类号: F832.0; F224.9 **文章标识码**: A **文章编号**: 1007-3221(2016)06-0128-05 **doi**: 10.12005/orms.2016.0211

Empirical Study on Robust Mean-CVaR Portfolio Model: A Safety Criterion Perspective

LIU Jia-he, JIN Xiu, YUAN Ying, ZHENG Hong
(*School of Business Administration*, *Northeastern University*, *Shenyang* 110819, *China*)

Abstract: Considering the uncertainty in the real stock market, the paper regards the security return as an interval random variable and develops a robust mean-CVaR portfolio model based on the robust theory. Following the duality theory, the proposed model can be transformed as a linear programming problem, which reduces the computational complexity and contributes to solve a large-scale portfolio model. To consider investors' safety requirement, a concept of the most violated probability is introduced, which can be used to adjust the conservatism of the proposed model and reflect investors' safety requirement intuitively. The performance of the proposed model is empirically studied. The result shows that the proposed model can be used to construct portfolios that exhibit robustness against the expected return, meet investors' safety requirement and are viable in real investment.

Key words: financial engineering; portfolio model; robust optimization; safety criterion

0 引言

在金融市场中,投资组合作为一种有效的风险分散工具受到投资者的关注,其理论的核心是在不确定环境下对资产进行有效配置。Markowitz[1]在1952年提出均值-方差投资组合模型,为量化投资提供了新的理论依据。均值-方差投资组合模型将组合收益的均值看成投资收益,组合收益的方差看成投资风险。然而,方差只能描述收益的偏离程度,却无法描述偏离的方向,与实际的风险感知不符。为了弥补方差作为风险测量方法的不足,许多学者提出了不同的风险测量方法,其中VaR模型和CVaR模型是两种最为常用的风险度量指标。与VaR模型相比,CVaR模型满足一致性风险度量,并且具有计算简易的特点,被认为是一种更为合理的风险度量工具[2~4]。

在均值-方差投资组合框架下,Black等[5]证明

收稿日期: 2015-04-01
基金项目: 国家自然科学基金(71571041,71571038,71601040); 中央高校基本科研业务费资助(N130606002)
作者简介: 刘家和(1987-),男,广东佛山人,博士研究生,研究方向: 金融工程与风险管理; 金秀(1963-),女,辽宁沈阳人,教授,博士生导师,研究方向: 金融工程与风险管理。

超星·期刊

了均值-方差投资组合模型对资产的期望收益非常敏感,期望收益较小的变化会导致投资组合最优解产生较大的波动。在此背景下,学者将鲁棒优化理论结合到投资组合模型中,为解决这一问题提供了新的方向[6~8]。鲁棒优化方法假设模型参数在不确定集内波动,并在最坏的情景下做出最优的决策,其最优解对模型参数具有较好的稳健性。Bertsimas 等[9]提出一种新的鲁棒优化方法,该方法能够灵活调整模型的保守水平,避免了鲁棒优化方法过于保守的问题。近年来,该鲁棒优化理论在实际决策中得到广泛应用,如 Moon 等[10]提出鲁棒均值-绝对偏差投资组合模型、Chen 等[11]提出鲁棒指数跟踪投资组合模型、Hassanzadeh 等[12]提出鲁棒项目投资组合模型。文献[10~12]的研究表明,将 Bertsimas 等[9]的鲁棒优化理论引入投资决策中,能够提高模型的适用性。

然而,文献[10~12]的鲁棒投资组合模型建立在投资者为完全理性人的基础上,行为金融的研究表明金融市场中存在大量的不确定性,投资者普遍存在认知偏差,其心理和情感因素在投资决策过程中起着不可忽视的作用[13~15]。为了放松投资者为完全理性人的假设,学者在行为金融理论的基础上研究投资组合模型。Shefrin 等[16]结合 SP/A 理论和前景理论,提出行为投资组合模型。利用机会约束考虑投资者心理账户的安全性需求,是行为投资组合模型的重要特征。此外,在安全第一准则的基础上,Dorfleitner 等[17]提出考虑社会责任的投资组合模型。Huang[18]以潜在损失的严重程度和发生概率评估投资风险,并提出可变安全第一准则。

综合国内外研究可知,结合鲁棒优化理论和行为金融理论研究投资组合模型,是一个值得研究的问题。首先,文献[10~12]考虑了模型的参数依赖问题,却忽视了投资者的行为特征,假设投资者为完全理性人与投资者真实的决策行为不符; 其次,文献[16~18]考虑了投资者的行为特征,却忽视了模型对参数的依赖问题,导致模型在实际投资决策中难以达到预期结果; 最后,在鲁棒优化理论中,鲁棒控制参数如何确定是投资者所面临的关键问题。鲁棒控制参数反映了投资策略的保守水平,将投资者的行为特征结合到鲁棒投资组合中,通过考虑投资者的安全性要求确定投资策略的保守程度,能够有效解决鲁棒控制参数如何确定的问题。

鉴于以上分析,本文利用 CVaR 模型作为投资组合的风险测量指标,并结合行为投资组合理论和鲁棒优化理论,分别考虑投资者的安全性需求以及模型对参数的依赖问题。首先,在均值-CVaR 投资组合模型的基础上,利用 Bertsimas 等[9]的鲁棒框架,将资产收益率看成区间随机变量,构建鲁棒均值-CVaR 投资组合模型。然后,根据行为投资组合理论,在模型中引入最大违反概率,控制模型的保守程度,同时直观反映投资者的安全性要求。最后,利用实证的方法,分析模型的鲁棒水平以及投资收益,检验鲁棒均值-CVaR 投资组合模型在投资决策中的有效性。

1　均值-CVaR 投资组合模型

CVaR 风险测量方法由 Rockafellar 等[19]提出,该方法满足一致性风险度量,在实际的投资决策中得到广泛应用。利用 CVaR 模型作为投资组合的风险测量指标,建立均值-CVaR 投资组合模型。设 $f(x,y)$ 表示投资组合的损失函数,其中 $x \in X \subseteq R^n$ 为决策向量,$y \in Y \subseteq R^m$ 为引起投资组合发生损失的随机向量。令 $p(y)$ 为向量 y 的密度函数,则对于任意 $\alpha \in R$,投资组合的预期损失分布函数为

$$\psi(x,\alpha) = \int_{f(x,y) \le \alpha} p(y)\,\mathrm{d}y \tag{1}$$

根据 VaR 模型和 CVaR 模型的定义[20],对任意 $\beta \in (0,1)$,可以得到

$$VaR = \min\{\alpha \in R \mid \psi(x,\alpha) \ge \beta\} \tag{2}$$

$$\begin{aligned} CVaR &= VaR + E[f(x,y) - VaR \mid f(x,y) \ge VaR] \\ &= \frac{1}{1-\beta}\int_{f(x,y) \ge VaR} f(x,y)\,p(y)\,\mathrm{d}y \end{aligned} \tag{3}$$

在实际投资中,计算公式(3)比较困难,Rockafellar 等[20]给出计算 CVaR 的辅助函数

$$F_\beta(x,\alpha) = \alpha + \frac{1}{1-\beta}\int_{y \in R^m} [f(x,y) - \alpha]^+ p(y)\,\mathrm{d}y \tag{4}$$

其中 $[k]^+ = \max\{0,k\}$,β 表示模型的置信水平。

定理 1[20]　函数 $F_\beta(x,\alpha)$ 是关于 α 的有界连续凸函数,并且

(1) $CVaR_\alpha(x) = \min_\alpha F_\beta(x_\alpha)$;

(2) $\min_{x \in X} CVaR_\alpha(x) = \min_{(x,\alpha) \in X,R} F_\beta(x,\alpha)$。

由公式(4)可知,求解 $F_\beta(x,\alpha)$ 需知道影响投资组合损失的风险因素的联合分布函数。然而,该函数一般是未知的,可用情景分析法模拟。本文根据资产收益的历史变化,对其进行估计。假设已知 n 种资产 T 个交易日的历史收益率数据,公式(4)可近似表达为

$$F_\beta(x,\alpha) = \alpha + \frac{1}{(1-\beta)\,T}\sum_{t=1}^{T} [f(x,y^t) - \alpha]^+ \tag{5}$$

其中 $f(x,y^t) = -\sum_{i=1}^{n} r_{i,t}x_i$,$y^t$ 表示第 t 个交易日随机向量 y 的取值,$r_{i,t}$ 表示资产 i 在第 t 个交易日的收益率,$i = 1,\cdots,n$,$t = 1,\cdots,T$。

根据定理 1 和公式(5),在不允许卖空的条件下,均值-CVaR 投资组合模型可表示为

超星·期刊

$$\min \alpha + \frac{1}{(1-\beta)T}\sum_{t=1}^{T} d_t \tag{6}$$

$$\text{s.t. } d_t \geq -\sum_{i=1}^{n} r_{i,t}x_i - \alpha \tag{7}$$

$$\sum_{i=1}^{n} \bar{r}_i x_i \geq \mu \tag{8}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = 1, l \leq x_i \leq u, d_t \geq 0, i = 1,\cdots,n; t = 1,\cdots,T \tag{9}$$

其中 $\bar{r}_i$ 表示资产 i 的收益率均值，μ 表示投资者的预期最低收益，l 和 u 分别表示资产投资权重的下限和上限，$i=1,\cdots,n$。

2 鲁棒均值-CVaR 投资组合模型及鲁棒控制参数确定

在均值-CVaR 投资组合模型中，公式(8)的期望收益 $\bar{r}_i$ 是一个估计值，这就意味着 $\bar{r}_i$ 与资产 i 的实际收益 $\tilde{r}_i$ 存在估计误差，进而导致在实际的投资中，投资组合模型难以达到投资者的预期。为了满足资产未来收益的波动性特征，假设资产收益在一定的范围内波动，更加符合实际的投资要求，并能降低估计误差对模型的影响。参考文献[10~12]，将资产收益率看成区间随机变量，设 $\tilde{r}_i \in [\bar{r}_i - \hat{r}_i, \bar{r}_i + \hat{r}_i]$，其中 $\hat{r}_i$ 表示资产 i 的收益率扰动项，$i \in J_0 \equiv \{1,\cdots,n\}$。

2.1 鲁棒优化方法

Bertsimas 等[9]提出一种新的鲁棒优化方法，该方法能够灵活调整模型的鲁棒控制参数，避免鲁棒优化方法过于保守的缺陷。定义鲁棒控制参数 Γ_0 和集合 S_0，其中 $\Gamma_0 \in R^+$ 且满足 $\Gamma_0 \in [0, |J_0|]$，$S_0 \subseteq J_0$ 且 $|S_0| \neq \Gamma_0$。进一步地，定义扰动项 $\hat{r}_v$，其中 $v \in J_0 \backslash S_0$。参考 Bertsimas 等[9]，利用鲁棒控制参数 Γ_0 控制收益率发生扰动的资产数量。具体地，令 1 个资产的收益率可变化为 $\hat{r}_v - (\Gamma_0 - \lfloor \Gamma_0 \rfloor)\hat{r}_v$，$v \in J_0 \backslash S_0$，而有 $\lfloor \Gamma_0 \rfloor$ 个资产的收益率可变化为 $\bar{r}_i - \hat{r}_i$，$i \in S_0$。当给定 $\hat{r}_i, x_i, \hat{r}_v, x_v, \Gamma_0$，其中 $i \in S_0$ 且 $v \in J_0 \backslash S_0$，可以得出投资组合的收益率为

$$R = \sum_{i=1}^{n} \bar{r}_i x_i - \left[\sum_{i \in S_0} \hat{r}_i x_i + (\Gamma_0 - \lfloor \Gamma_0 \rfloor)\hat{r}_v x_v\right] \tag{10}$$

从公式(10)可以看出，鲁棒控制参数 Γ_0 反映投资组合策略的保守程度：参数 Γ_0 越大，投资组合策略越保守；反之，投资组合策略越乐观。当 $\Gamma_0 = 0$ 时，所有资产的收益率均等于 $\bar{r}_i$，$i=1,\cdots,n$，投资组合的收益率 R 为平均水平。当 $\Gamma_0 = n$ 时，所有资产的收益率均等于 $\bar{r}_i - \hat{r}_i$，$i=1,\cdots,n$，投资组合的收益率 R 为最坏水平。

2.2 投资组合模型建立

考虑资产收益率扰动项的影响，将公式(10)代入公式(8)中，可得

$$\sum_{i=1}^{n} \bar{r}_i x_i - \left\{\sum_{i \in S_0} \hat{r}_i x_i + (\Gamma_0 - \lfloor \Gamma_0 \rfloor)\hat{r}_v x_v\right\} \geq \mu \tag{11}$$

为了使最优解对所有情景下的投资组合收益具有鲁棒性，公式(11)可转化为

$$\sum_{i=1}^{n} \bar{r}_i x_i - \max_{\{S_0 \cup \{v\} \mid S_0 \subseteq J_0, |S_0| = \lfloor \Gamma_0 \rfloor, v \in J_0 \backslash S_0\}} \left\{\sum_{i \in S_0} \hat{r}_i x_i + (\Gamma_0 - \lfloor \Gamma_0 \rfloor)\hat{r}_v x_v\right\} \geq \mu \tag{12}$$

令

$$\beta(x, \Gamma_0) = \max_{\{S_0 \cup \{v\} \mid S_0 \subseteq J_0, |S_0| = \lfloor \Gamma_0 \rfloor, v \in J_0 \backslash S_0\}} \left\{\sum_{i \in S_0} \hat{r}_i x_i + (\Gamma_0 - \lfloor \Gamma_0 \rfloor)\hat{r}_v x_v\right\}$$

给定投资组合 $X^* = (x_1^*, \cdots, x_n^*)$，则 $\beta(X^*, \Gamma_0)$ 等价于

$$\begin{cases} \max \sum_{i=1}^{n} \hat{r}_i x_i^* z_i \\ \text{s.t. } \sum_{i=1}^{n} z_i \leq \Gamma_0, 0 \leq z_i \leq 1, i = 1,\cdots,n \end{cases} \tag{13}$$

根据对偶理论，公式(13)可转换为

$$\begin{cases} \min \sum_{i=1}^{n} p_i + \Gamma_0 z_0 \\ \text{s.t. } z_0 + p_i \geq \hat{r}_i x_i^*, p_i \geq 0, z_0 \geq 0, i = 1,\cdots,n \end{cases} \tag{14}$$

其中 z_0 和 p_i 分别表示 $\sum_{i=1}^{n} z_i \leq \Gamma_0$ 和 $z_i \leq 1$ 的松弛变量。

根据公式(6)~(9)和公式(11)~(14)，可以得到鲁棒均值-CVaR 投资组合模型

$$\begin{aligned} &\min \alpha + \frac{1}{(1-\beta)T}\sum_{t=1}^{T} d_t \\ &\text{s.t. } \alpha + d_t + \sum_{i=1}^{n} r_{i,t}x_i \geq 0 \\ &\quad \sum_{i=1}^{n} \bar{r}_i x_i - \sum_{i=1}^{n} p_i - \Gamma_0 z_0 \geq \mu \\ &\quad z_0 + p_i \geq \hat{r}_i x_i, p_i \geq 0, z_0 \geq 0 \\ &\quad \sum_{i=1}^{n} x_i = 1, l \leq x_i \leq u, d_t \geq 0, i = 1,\cdots,n; t = 1,\cdots,T \end{aligned} \tag{15}$$

2.3 模型鲁棒控制参数确定

在模型(15)中，投资组合的保守程度由鲁棒控制参数 Γ_0 决定，然而在实际的投资决策中，鲁棒控制参数 Γ_0 如何确定是投资者所面临的关键问题。根据行为投资组合理论[16]，投资者的心理账户含有机会约束，以满足投资者对资产的安全性

超星·期刊

要求。由于资产的收益率服从区间随机分布,$\hat{r}_i \in [\bar{r}_i - \hat{r}_i, \bar{r}_i + \hat{r}_i]$,为了满足投资者对资产 i 的安全性要求,考虑实际投资中约束条件 $\sum_{i=1}^{n} \tilde{r}_i x_i^{opt} \geq \mu$ 被违反的概率,其中 x_i^{opt} 表示模型(15)中资产 i 的最优权重,$i = 1, \cdots, n$。令 $\sum_{i=1}^{n} \tilde{r}_i x_i^{opt} < \mu$ 表示组合的实际收益低于投资者的预期最低收益①,δ 表示投资者愿意承受的最大违反概率,即

$$\Pr\left(\sum_{i=1}^{n} \tilde{r}_i x_i^{opt} < \mu\right) \leq \delta \qquad (16)$$

在公式(16)中,最大违反概率 δ 直观反映了投资者对资产组合的安全性要求。根据 Bertsimas 等[9]的证明结果,公式(16)等价于

$$\Gamma_0 \geq 1 + \varphi^{-1}(1-\delta) \times \sqrt{n} \qquad (17)$$

其中 $\varphi^{-1}(.)$ 表示标准正态分布的反函数。

根据公式(17)可以看出,最大违反概率 δ 能够确定鲁棒控制参数 Γ_0,进而能够反映模型的保守程度: 投资者的安全性要求越高,则最大违反概率 δ 越小,模型的保守程度越大; 反之,最大违反概率 δ 越大,模型的保守程度越小。

3　实证研究

3.1　数据选取

选择上证 50 指数的成分股为研究样本,并删除 2010 年 1 月前未上市的股票,共有 43 支股票。选择 43 支股票 2010 年 1 月至 2014 年 9 月的月收盘价数据,采用月普通收益率,即证券 i 在第 m 月的月收益率 $r_{i,m} = (P_{i,m} - P_{i,m-1}) / P_{i,m-1}$,其中 $P_{i,m}$ 表示证券 i 在第 m 月的收盘价,$i = 1, 2, \cdots, 43$。在模型(15)的参数设置中,设置置信水平 β 为 0.05,投资者的预期最低收益为 -0.03②,资产投资权重的下限 l 和上限 u 设置 0 和 0.5。参考 Gregory 等[21]的方法,设置资产收益率的扰动项为收益率的 1 单位标准差,即 $\tilde{r}_i \in [\bar{r}_i - \sigma_i, \bar{r}_i + \sigma_i]$,$i = 1, 2, \cdots, 43$。数据来自于 Wind 数据库。

采用时间滚动的方式构建不同时间点的投资组合,即首先利用第 1 月至第 T 月的证券月收盘价作为情景序列,并测量证券收益率的均值和标准差,进一步计算第 $T+1$ 月的投资组合。然后,利用第 2 月至第 $T+1$ 月的证券月收盘价得到新的情景序列,并重新测量证券收益率的均值和标准差,进一步计算第 $T+2$ 月的投资组合。如此重复,直到投资期结束为止。令 2010 年 1 月为第 1 月的时间点,设置 $T = 36$,则 2013 年 1 月为 $T+1$ 月的时间点。于是,利用 Matlab 的线性规划工具箱,根据模型(15),可以得到 2013 年 1 月至 2014 年 9 月的鲁棒投资组合。

3.2　模型鲁棒性检验

模型的鲁棒性是鲁棒优化方法的重要特征,提高模型的鲁棒程度有助于模型免受参数变化的影响。参考 Bertsimas 等[9]的方法,在不同最大违反概率 δ 下,检验模型(15)的鲁棒程度。令 $X^{opt} = (x_1^{opt}, x_2^{opt}, \cdots, x_{43}^{opt})$ 表示模型(15)的最优投资组合,资产的收益率 $\tilde{r}_i$ 分别以 0.5 的概率取 $\bar{r}_i \pm \sigma_i$,$i = 1, 2, \cdots, 43$。随机生成 10000 组资产收益序列,研究组合 X^{opt} 的收益率低于投资者预期最低收益率的概率,即模型(15)的约束违反概率。为了研究鲁棒优化理论对投资决策的有效性,根据模型(15)约束违反概率的方法,计算名义均值-CVaR 投资组合模型的约束违反概率③。2013 年 1 月至 2014 年 9 月共有 21 个调整期,分别计算投资组合模型的约束违反概率,并利用其均值反映投资期内模型的整体鲁棒水平,结果如表 1 所示。

表 1　投资组合模型的约束违反概率

投资组合模型	鲁棒均值 - CVaR 投资组合模型				名义均值 - CVaR 投资组合模型
	$\delta = 0.05$	$\delta = 0.1$	$\delta = 0.15$	$\delta = 0.2$	
约束违反概率	0.017	0.035	0.054	0.078	0.280

从表 1 可以看出: (1)鲁棒均值-CVaR 投资组合模型的鲁棒性优于名义均值-CVaR 投资组合模型。鲁棒性反映了模型免受参数变化影响的能力,与名义均值-CVaR 投资组合模型相比,鲁棒均值-CVaR 投资组合模型更为合理有效地控制模型参数变化的影响; (2)随着最大违反概率 δ 值的增大,鲁棒均值-CVaR 投资组合模型的约束违反概率也增大。最大违反概率 δ 反映了投资组合的鲁棒程度,δ 值越小,投资组合越保守,模型受参数变化的影响越小; (3)鲁棒均值-CVaR 投资组合模型的约束违反概率均小于最大违反概率 δ 值。最大违反概率 δ 表示投资者愿意承担的最大风险程度,反映了投资者的安全性偏好,模型的约束违反概率均小于 δ 值,说明鲁棒均值-CVaR 投资组合模型能够满足投资者的安全性要求。

3.3　模型投资收益分析

利用资产的实际收益率,计算 2013 年 1 月至 2014 年 9 月的投资组合收益率。另外,利用上证 50 指数的收益率作为比较的基准,分析投资组合模型在实际投资中的有效性。鲁棒均值-CVaR 投资组合模型 2013 年 1 月至 2014 年 9 月的累积收益,如图 1 所示。

从图 1 可以看出,在不同的最大违反概率值

超星·期刊

下,投资组合模型的累积收益均高于上证 50 指数。2013 年 1 月至 2014 年 9 月,上证 50 指数下跌 12.8%,而鲁棒投资组合(为 0.05、0.1、0.15 和 0.2)的财富分别上涨 22.6%、16.9%、10.5% 和 14.7%。进一步地,以三月期定期存款利率作为无风险利率,并利用夏普指数测量投资期内投资组合的风险调整后收益,结果如表 2 所示。

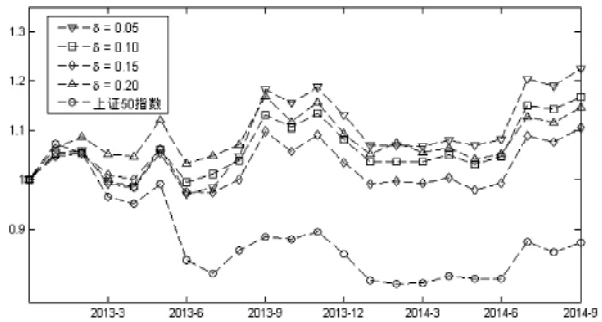


图 1 投资组合累积收益比较

表 2 投资组合夏普指数比较

投资组合	鲁棒均值-CVaR 投资组合				上证 50 指数
	$\delta=0.05$	$\delta=0.1$	$\delta=0.15$	$\delta=0.2$	
夏普指数	0.162	0.135	0.074	0.114	-0.133

从表 2 可以看出,鲁棒均值-CVaR 投资组合的夏普指数均为正值,且高于上证 50 指数。因此,在投资期内鲁棒投资组合的风险调整后收益优于上证 50 指数。根据图 1 和表 2 的结果可以得出,在不同的最大违反概率 δ 值下,鲁棒投资组合模型的累积收益和风险调整后收益均高于上证 50 指数,说明鲁棒均值-CVaR 投资组合模型在实际投资决策中具有可行性。

4 结束语

本文利用 CVaR 模型作为风险测量指标,并结合行为投资组合理论和鲁棒优化理论,研究鲁棒均值-CVaR 投资组合优化问题。首先,在均值-CVaR 投资组合模型的基础上,考虑证券市场的不确定性,将资产的收益率视为区间随机变量,并根据 Bertsimas 等[9] 的鲁棒优化理论,构建鲁棒均值-CVaR 投资组合模型。然后,利用对偶理论,将模型转换为线性规划问题,降低了模型的求解难度,有利于计算大规模的资产组合。进一步地,根据行为投资组合理论,在模型中引入最大违反概率,控制模型的保守程度,同时直观反映投资者的安全性要求。最后,利用实际的市场数据,研究投资组合模型的有效性。研究结果表明:(1) 与名义均值-CVaR 投资组合模型相比,鲁棒均值-CVaR 投资组合模型具有较好的鲁棒性,说明鲁棒均值-CVaR 投资组合模型更为合理有效地控制模型参数变化的影响;(2) 随着最大违反概率值的增大,投资组合模型的约束违反概率也增大,并且模型的约束违反概率均小于最大违反概率 δ 值,说明鲁棒均值-CVaR 投资组合模型能够满足投资者的安全性要求;(3) 在不同的最大违反概率 δ 值下,鲁棒投资组合模型的累积收益和风险调整后收益均高于上证 50 指数,说明鲁棒均值-CVaR 投资组合模型在实际投资决策中具有可行性。

参考文献:

[1] Markowitz H. Portfolio selection [J]. The Journal of Finance, 1952, 7(1): 77-91.
[2] Yao H, Li Z, Lai Y. Mean-CVaR portfolio selection: a nonparametric estimation framework [J]. Computers & Operations Research, 2013, 40(4): 1014-1033.
[3] Zhu S, Fukushima M. Worst-case conditional value-at-risk with application to robust portfolio management [J]. Operations Research, 2009, 57(5): 1155-1168.
[4] Eskandarzadeh S, Eshghi K. Decision tree analysis for a risk averse decision maker: CVaR criterion [J]. European Journal of Operational Research, 2013, 231(1): 131-140.
[5] Black F, Litterman R. Global portfolio optimization [J]. Financial Analysts, 1992, 48(5): 28-43.
[6] Zhu S, Fan M, Li D. Portfolio management with robustness in both prediction and decision: a mixture model based learning approach [J]. Journal of Economic Dynamics & Control, 2014, 48: 1-25.
[7] Xing X, Hu J, Yang Y. Robust minimum variance portfolio with l - infinity constraints [J]. Journal of Banking & Finance, 2014, 46: 107-117.
[8] Scutellà M G, Recchia R. Robust portfolio asset allocation and risk measures [J]. Annals of Operations Research, 2013, 204(1): 145-169.
[9] Bertsimas D, Sim M. The price of robustness [J]. Operations Research, 2004, 52(1): 35-53.
[10] Moon Y, Yao T. A robust mean absolute deviation model for portfolio optimization [J]. Computers & Operations Research, 2011, 38(9): 1251-1258.
[11] Chen C, Kwon R H. Robust portfolio selection for index tracking [J]. Computers & Operations Research, 2012, 39(4): 829-837.
[12] Hassanzadeh F, Nemati H, Sun M. Robust optimization for interactive multiobjective programming with imprecise information applied to R&D project portfolio selection [J]. European Journal of Operational Research, 2014, 238(1): 41-53.
[13] Kahneman D, Tversky A. Prospect theory: an analysis of decision under risk [J]. Econometrica, 1979, 47(2): 263-292.
[14] Tversky A, Kahneman D. Advances in prospect theory: cumulative representation of uncertainty [J]. Journal of Risk Uncertainty, 1992, 5(4): 297-323.

(下转第 138 页)

超星·期刊

要输入历史数据,程序就可以快速的给出一个比较合理的投资策略。非参数方法生成情景树,使得这个流程不需要参数估计;成熟的线性规划算法使得其可以应用到阶段数较多的情况,如期限较长的养老金投资管理;直观且满足一致性的多期风险度量,给决策的合理性提供了坚实的理论基础。

实证结果表明,上述情景树生成算法可行且高效,能够产生合理反映金融变量的情景树。同时也揭示了几种多面风险度量的差异,表明目标财富值的设定对最佳投资组合的确定有着显著影响。结果表明,这一算法流程具有较好的实用性,对我国投资优化有一定参考价值。

参考文献:

[1] Artzner P, Delbaen F, Eber J M, Heath D. Coherent measures of risk [J]. Mathematical Finance, 1999, 9: 203-228.

[2] Rockafellar R T, Uryasev S. Optimization of conditional value-at-risk [J]. Journal of Risk, 2000, 2: 21-41.

[3] Riedel F. Dynamic coherent risk measures [J]. Stochastic Processes and their Applications, 2004, 112: 185-200.

[4] Artzner P, Delbaen F, Eber J M, Heath D, Ku H. Coherent multiperiod risk adjusted values and Bellman's principle [J]. Annals of Operations Research, 2007, 152: 5-22.

[5] Pflug G C, R"{o}misch W. Modelling, Measuring and Managing Risk [M]. World Scientific, Singapore, 2007.

[6] Eichhorn A, R"{o}misch W. Polyhedral risk measures in stochastic programming [J]. SIAM J. Optim., 2005, 16: 69-95.

[7] Eichhorn A, R"{o}misch W. Dynamic risk management in electricity portfolio optimization via polyhedral risk functionals [C]. // Proceedings of the 2008 PES IEEE General Meeting, Pittsburgh, 2008.

[8] 蒋敏,胡奇英,孟志青. 基于权值的多阶段风险值证券组合问题研究 [J]. 管理工程学报,2006,20(3):38-40.

[9] 高建伟,边念怡. 基于 WCVaR 风险控制的投资组合 [J]. 系统工程理论与实践,2009,29(5):69-75.

[10] 雷霞,刘俊勇,党晓强. 配电市场购售电优化模型研究综述 [J]. 电力系统保护与控制,2010,33(2):136-145.

[11] Heitsch H, R"{o}misch W. Scenario tree modelling for multistage stochastic programs [J]. Mathematical Programming, 2009,118: 371-406.

[12] 吉小东,汪寿阳,李振涛. 一种基于聚类分析的多阶段情景生成方法 [J]. 系统工程理论与实践,2006,26(7):11-17,32.

[13] Šutienė K, Makackas D, Pranevicius H. Multistage K-means clustering for scenario tree construction [J]. Informatica, 2010, 21(1): 123-138.

[14] Efron B. Bootstrap methods: another look at the jackknife [J]. The Annals of Statistics, 1979, 7: 1-26.

[15] Politis D N, Romano J P. The stationary bootstrap [J]. J. Amer. Statist. Assoc., 1994, 89: 1303-1313.

(上接第 132 页)

[15] 李存斌,柴玉凤,祁之强. 基于前景理论的智能输电系统改进灰靶风险决策模型研究 [J]. 运筹与管理,2014,23(3):83-90.

[16] Shefrin H, Statman M. Behavioral portfolio theory [J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2000, 35(2): 127-151.

[17] Dorfleitner G, Utz S. Safety first portfolio choice based on financial and sustainability returns [J]. European Journal of Operational Research, 2012, 221(1): 155-164.

[18] Huang X. Portfolio selection with a new definition of risk [J]. European Journal of Operational Research, 2008, 186(1): 351-357.

[19] Rockafellar R T, Uryasev S. Optimization of conditional value at risk [J]. Journal of Risk, 2000, 2(3): 21-24.

[20] Rockafellar R T, Uryasev S. Conditional value at risk for general loss distributions [J]. Journal of Banking & Finance, 2002, 26(7): 1443-1471.

[21] Gregory C, Darby-Dowman K, Mitra G. Robust optimization and portfolio selection: the cost of robustness [J]. European Journal of Operational Research, 2011, 212(2): 417-428.

①当 $\sum_{i=1}^{n} \tilde{r}_i x_i^{opl} < \mu$ 时,投资组合的收益率违反了模型(15)的约束条件。

②鲁棒优化方法是在最坏条件下的优化结果,预期最低收益率设置为 -0.03,表示投资者在最坏的条件下,愿意承担的最大损失为 3%。可以看出,鲁棒优化方法符合投资者的安全性要求。

③为了便于比较,根据 Bertsimas 等[9] 将模型(6)~(9)称为名义均值-CVaR 投资组合模型。